

• 9 CFU •

Analisi *Statica*

Prof. Vincenzo Arceri

A cura di Mario Spada

A.A. 2026 – 2027



Indice

1	Prerequisiti Matematici	1
1.1	Insiemi	1
1.1.1	Notazione	1
1.1.2	Insieme delle parti	2
1.1.3	Esercizi	3
1.2	Diagrammi di Hasse	4
1.2.1	Upper Bound & Lower Bound	5
1.2.2	Esercizi	6

Prerequisiti Matematici

1.1 Insiemi

DEFINIZIONE

Un *insieme* è una collezione di oggetti distinti e ben definiti ed è considerabile un oggetto esso stesso.

1.1.1 Notazione

Dato un insieme S vale che:

- $s \in S$, ovvero s è un elemento dell'insieme S
- $S_1 \subseteq S_2 \triangleq \forall s \in S_1 \Rightarrow s \in S_2$ ovvero S_1 è definito essere sottoinsieme di S_2 se, comunque scelto s da S_1 , allora s appartiene anche a S_2 .
- $S_1 \cup S_2 = \{s \mid s \in S_1 \vee s \in S_2\}$ è l'unione insiemistica, ovvero l'insieme degli elementi s appartenenti a S_1 oppure s a S_2 (o entrambi).
- $S_1 \cap S_2 = \{s \mid s \in S_1 \wedge s \in S_2\}$ è l'intersezione insiemistica, ovvero l'insieme degli elementi presenti sia in S_1 sia in S_2 .

DEFINIZIONE ORDINAMENTO PARZIALE

Un *ordinamento parziale* $\sqsubseteq$ su un insieme X è una relazione che deve essere:

- **Riflessiva:** $\forall x \in X \Rightarrow x \sqsubseteq x$
- **Anti-simmetrica:** $\forall x, y \in X. x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq x \Rightarrow x = y$
- **Transitiva:** $\forall x, y, z \in X. x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq z \Rightarrow x \sqsubseteq z$

In pratica, $\sqsubseteq$, è una generalizzazione del concetto di $\leq$ in $\mathbb{Z}$.

DEFINIZIONE POSET

Un insieme parzialmente ordinato, *poset*, è una coppia (tupla) formata da un insieme X dotato di un ordinamento parziale $\sqsubseteq$, e si denota così:

$$\langle X, \sqsubseteq \rangle$$

Es°: $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ è un poset.

1.1.2 Insieme delle parti

DEFINIZIONE

Dato un insieme X , denotiamo con:

- $|X|$ la sua *cardinalità*, ovvero il numero di oggetti che contiene
- $\emptyset$ l'*insieme vuoto*, ovvero l'insieme che non contiene oggetti.
- $\wp(X)$ l'*insieme delle parti* di X , ovvero l'insieme contenente tutti i possibili sottoinsiemi di X .

OSSERVAZIONE

$$\wp(\emptyset) = \{\emptyset\} \Rightarrow |\wp(\emptyset)| = 1$$

Sia $n = |X|$, allora, $|\wp(X)| = 2^n$, significa che per conoscere la cardinalità dell'insieme delle parti di X , basta elevare 2 alla cardinalità di X .

ESEMPIO

Sia $X = \{1, 2, 3\}$

$$|X| = n = 3$$

$$\wp(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

$$|\wp(X)| = 2^n = 2^3 = 8$$

OSSERVAZIONE

$$\langle \wp(X), \subseteq \rangle$$

è un poset.

1.1.3 Esercizi

- 1) Dato un insieme X , $\supseteq$ su $\wp(X)$ è un ordinamento parziale?

Sì perché anche con $\supseteq$ valgono le 3 proprietà viste in [definizione ordinamento parziale](#).

- 2) L'inverso di un ordinamento parziale, è un ordinamento parziale?

Bisognerebbe definire cosa si intende con "inverso", ad ogni modo, la risposta è affermativa.

- 3) Altri esempi di poset?

Supponiamo che X sia l'insieme di ingredienti per una ricetta, se definiamo con il simbolo " $\preceq$ " la relazione "l'ingrediente a deve essere utilizzato prima o assieme dell'ingrediente b ", allora $\langle X, \preceq \rangle$ è un poset, in quanto:

- $a \preceq a$
- Se $a \preceq b \wedge b \preceq a \Rightarrow a$ e b devono essere usati contemporaneamente.
- Se $a \preceq b \preceq c \Rightarrow a \preceq c$ intuitivamente, se l'ingrediente a deve essere usato prima di b , che a sua volta deve essere usato prima di c , allora, va da sé che a viene adoperato prima di c .

Per semplicità si è supposto che gli ingredienti potessero essere usati al più una volta.

- 4) Un esempio di non-poset?

Immaginiamo che $G = \{\text{sasso, carta, forbice}\}$, in cui ogni elemento $x \in G$ rappresenta una delle tre mosse valide nel gioco G . Se definiamo con il simbolo $\rightrightarrows$ la mossa " x batte o pareggia con y ", $\langle G, \rightrightarrows \rangle$ è un poset?

- No, in quanto non verrebbe rispettata la proprietà transitiva, infatti:

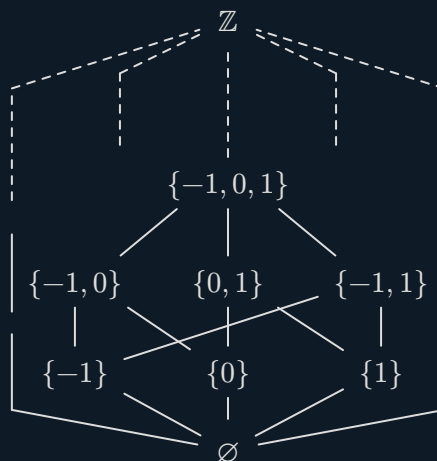
$$\forall x, y, z \in G. x \rightrightarrows y \rightrightarrows z \not\Rightarrow x \rightrightarrows z$$

Significa che, sebbene **sasso** batte **forbice** che batte **carta**, non è vero che **sasso** batte **carta**.

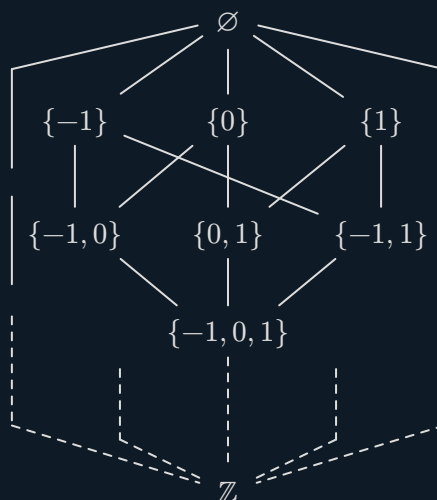
1.2 Diagrammi di Hasse

I *diagrammi di Hasse* sono delle rappresentazioni grafiche dei poset e tornano particolarmente utili per visualizzare le relazioni tra gli oggetti dell'insieme.

Ad esempio, dato il poset $\langle \wp(\mathbb{Z}), \subseteq \rangle$, un suo possibile diagramma di Hasse è il seguente:



Mentre il relativo *diagramma inverso* consiste in una semplice rotazione di 180°:



Tra due elementi x e y del diagramma è presente un segmento connettivo **se e solo se** x è predecessore immediato di y , il che significa che x precede strettamente y e non esistono altri oggetti dell'insieme compresi tra loro. Formalmente:

$$x \text{ è connesso a } y \Leftrightarrow (x \subseteq y \wedge \nexists z \in X. x \subseteq z \subseteq y)$$

1.2.1 Upper Bound & Lower Bound

Dato $\langle X, \sqsubseteq \rangle$, con $S \subseteq X$ un sottoinsieme del poset, si definiscono i concetti di:

- 1) **Upper Bound** (maggiorante): un elemento $s \in X$ è un *upper bound* di S se $s \sqsupseteq s'$ per ogni $s' \in S$. In pratica, i maggioranti sono gli elementi del poset "più grandi" o "uguali" a tutti quelli del sottoinsieme S . D'ora in avanti, l'insieme di tutti i maggioranti verrà denotato con l'acronimo **UB**.
- 2) **Least Upper Bound / LUB** (minimo maggiorante): è il più piccolo tra tutti i maggioranti. Formalmente, è quell'elemento $s \in \text{UB}$. $s \sqsubseteq s', \forall s' \in \text{UB}$.
- 3) **Lower Bound** (minorante): un elemento $s \in X$ è un *lower bound* di S se $s \sqsubseteq s'$ per ogni $s' \in S$. Ovvero, sono gli elementi del poset "più piccoli" o "uguali" a tutti quelli del sottoinsieme S . Con **LB** verranno denotati gli insiemi di tutti i maggioranti.
- 4) **Greatest Lower Bound / GLB** (massimo minorante): è il più grande tra tutti i minoranti. Formalmente, è quell'elemento $s \in \text{GLB}$. $s' \sqsubseteq s, \forall s' \in \text{LB}$.
- 5) **Supremum / TOP / $\top$** : è l'elemento massimo di S , ovvero:

$$\text{dato } x \in S \text{ se } x = \top \Rightarrow \nexists s \in S. s \sqsupset x.$$

OSSERVAZIONE

Se il LUB di S è un elemento $s \in S$, allora $s = \top$.

- 6) **Infimum / BOTTOM / $\perp$** : è l'elemento minimo di S , ovvero:

$$\text{dato } x \in S \text{ se } x = \perp \Rightarrow \nexists s \in S. s \sqsubset x.$$

OSSERVAZIONE

Se il GLB di S è un elemento $s \in S$, allora $s = \perp$.

ESEMPIO

Dato $\langle X, \sqsubseteq \rangle$ con $X = \{0, 1, 2, \dots, 20\}$ prendiamo $S \subseteq X$ insieme dei numeri primi, ovvero $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$.

- 1) L'insieme UB (*Upper Bound*) è quindi dato dagli elementi di X maggiori o uguali di ciascun elemento di S :

$$UB = \{19, 20\}$$

- 2) Il LUB (*Least Upper Bound*) è invece il singolo elemento di UB con valore inferiore:

$$LUB = 19$$

- 3) Analogamente, l'insieme LB (*Lower Bound*) è composto dagli elementi di X minori o uguali a ciascun elemento di S :

$$LB = \{0, 1, 2\}$$

- 4) Il GLB (*Greatest Lower Bound*) è il singolo elemento di LB con valore maggiore:

$$GLB = 2$$

- 5) Il TOP di S , in questo caso, coincide con il LUB, ovvero $T = 19$.

- 6) Il BOTTOM di S , anche in questo caso, coincide con il GLB, quindi $\perp = 2$.

1.2.2 Esercizi

- 1) Dato $\langle \wp(X), \sqsubseteq \rangle$, siano $S_1, S_2 \in \wp(X)$. $S_1 \cup S_2$ è il LUB di $\{S_1, S_2\}$?
Sì, nel caso dei powerset, è sempre vero che LUB di $S_1 \cup S_2$ è proprio $S_1 \cup S_2$. Inoltre, UB di $\{S_1, S_2\}$ è UB di S_1 $\cap$ UB di S_2 .
- 2) Dato $\langle \wp(X), \sqsubseteq \rangle$, siano $S_1, S_2 \in \wp(X)$. $S_1 \cap S_2$ è il GLB di $\{S_1, S_2\}$?
Sì, infatti $S_1 \cap S_2$ è composto unicamente dagli elementi comuni sia a S_1 che a S_2 , che fanno quindi parte del LB di $S_1 \cup S_2$ e, ne rappresentano il minorante maggiore (il LUB, quindi).